

Corrigé – Travaux Dirigés MOD12

Calcul matriciel

Mode d'emploi. Chaque correction indique la page de l'énoncé dans le TD et le paragraphe du cours à relire (numéro de paragraphe et page du support de cours MOD12). Les encadrés rouges signalent les erreurs les plus fréquentes.

Lire et construire une matrice

Correction – Exercice 1 : stock de trois entrepôts

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 1 • Cours MOD12 : §2.1 p. 4 et §4.2 p. 7

a) M a 3 lignes et 4 colonnes : format 3×4 .

b) $m_{23} = 25$: l'entrepôt de Tours (ligne 2) stocke 25 régulateurs (colonne 3).

$m_{32} = 60$: l'entrepôt de Bourges (ligne 3) stocke 60 distributeurs (colonne 2).

c) Orléans : $m_{13} = 0$.

d) LM : $(1 \times 3) \times (3 \times 4)$ donne une matrice 1×4 . Chaque coefficient est la somme d'une colonne :

$$LM = (120 + 80 + 15 \quad 45 + 30 + 60 \quad 0 + 25 + 10 \quad 60 + 40 + 90) = (215 \quad 135 \quad 35 \quad 190).$$

C'est le stock total de chaque référence, tous entrepôts confondus : 215 véris, 135 distributeurs, 35 régulateurs, 190 capteurs.

e) MC : $(3 \times 4) \times (4 \times 1)$ donne 3×1 . Chaque coefficient est la somme d'une ligne :

$$MC = \begin{pmatrix} 120 + 45 + 0 + 60 \\ 80 + 30 + 25 + 40 \\ 15 + 60 + 10 + 90 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 225 \\ 175 \\ 175 \end{pmatrix}.$$

C'est le nombre total d'articles dans chaque entrepôt : 225 à Orléans, 175 à Tours et 175 à Bourges.

Correction – Exercice 2 : production de deux usines

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 1 • Cours MOD12 : §2.2 p. 5, §3.1 p. 5 et §3.2 p. 6

a) $J + F = \begin{pmatrix} 950 & 620 & 380 \\ 820 & 680 & 320 \end{pmatrix}$: production cumulée de janvier et février, par usine et par pièce.

b) $F - J = \begin{pmatrix} -50 & 20 & -20 \\ 20 & -20 & 20 \end{pmatrix}$. C'est l'usine U_2 qui a augmenté sa production de p_1 , de 20 pièces (U_1 en a produit 50 de moins).

c) Hausse de 20 % : on multiplie par 1,2.

$$1,2 J = \begin{pmatrix} 600 & 360 & 240 \\ 480 & 420 & 180 \end{pmatrix}.$$

d) Deux matrices égales ont les mêmes coefficients aux mêmes places : $2a = 500$ et $b + 50 = 350$, soit $a = 250$ et $b = 300$.

Produit de matrices

Correction – Exercice 3 : calculs à la main

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 2 • Cours MOD12 : §3 p. 5 et §4.2 p. 7

a) $A + B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ $3A - 2B = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 9 & 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 10 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -13 \\ 13 & 12 \end{pmatrix}.$

b)

$$AB = \begin{pmatrix} 2 \times 1 + (-1) \times (-2) & 2 \times 5 + (-1) \times 0 \\ 3 \times 1 + 4 \times (-2) & 3 \times 5 + 4 \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ -5 & 15 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 \times 2 + 5 \times 3 & 1 \times (-1) + 5 \times 4 \\ -2 \times 2 + 0 \times 3 & -2 \times (-1) + 0 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 19 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$AB \neq BA$: le produit matriciel n'est pas commutatif.

c) $A^2 = AA = \begin{pmatrix} 4 - 3 & -2 - 4 \\ 6 + 12 & -3 + 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 18 & 13 \end{pmatrix}.$

Erreur fréquente : écrire $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 9 & 16 \end{pmatrix}$ en élevant chaque coefficient au carré. A^2 est le produit $A \times A$.

Correction – Exercice 4 : le bon format

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 2 • Cours MOD12 : §4.2 p. 7 (règle des dimensions)

Le produit XY existe si le nombre de colonnes de X égale le nombre de lignes de Y .

Produit	Formats	Existe ?	Format du résultat
AB	$(2 \times 3)(3 \times 3)$	oui	2×3
BA	$(3 \times 3)(2 \times 3)$	non ($3 \neq 2$)	–
AC	$(2 \times 3)(3 \times 1)$	oui	2×1
CA	$(3 \times 1)(2 \times 3)$	non ($1 \neq 2$)	–
DA	$(1 \times 2)(2 \times 3)$	oui	1×3
AD	$(2 \times 3)(1 \times 2)$	non ($3 \neq 1$)	–
CD	$(3 \times 1)(1 \times 2)$	oui	3×2
DC	$(1 \times 2)(3 \times 1)$	non ($2 \neq 3$)	–

Correction – Exercice 5 : chiffre d'affaires et marge

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 2 • Cours MOD12 : §4.2 p. 8

a) J est 2×3 et P est 3×1 : JP existe et il est 2×1 .

$$JP = \begin{pmatrix} 500 \times 8 + 300 \times 12 + 200 \times 20 \\ 400 \times 8 + 350 \times 12 + 150 \times 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11\,600 \\ 10\,400 \end{pmatrix}.$$

Chiffre d'affaires de janvier : 11 600 € pour U_1 et 10 400 € pour U_2 .

b) $P - K = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$ (marge unitaire de chaque pièce). $J(P - K) = \begin{pmatrix} 1\,500 + 1\,500 + 1\,400 \\ 1\,200 + 1\,750 + 1\,050 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4\,400 \\ 4\,000 \end{pmatrix}$.

C'est la marge sur coût de revient de janvier : 4 400 € pour U_1 , 4 000 € pour U_2 .

c) Nouveaux prix $1,05 P$, d'où $J(1,05 P) = 1,05 (JP) = \begin{pmatrix} 12\,180 \\ 10\,920 \end{pmatrix}$ (en €).

Correction – Exercice 6 : plan de charge d'un îlot d'usinage

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 2 • Cours MOD12 : §4.2 p. 8 et §4.3 p. 8

a)

$$TX = \begin{pmatrix} 12 \times 60 + 8 \times 45 \\ 15 \times 60 + 20 \times 45 \\ 5 \times 60 + 6 \times 45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\,080 \\ 1\,800 \\ 570 \end{pmatrix} \min = \begin{pmatrix} 18 \\ 30 \\ 9,5 \end{pmatrix} \text{ h.}$$

Ce sont les charges de travail du tour, de la fraiseuse et de la rectifieuse pour la commande.

b) $18 \leq 35$, $30 \leq 35$ et $9,5 \leq 35$: la commande est réalisable. La fraiseuse est le poste le plus chargé ($30/35 \approx 86\%$).

c) H est 1×3 , la charge en heures est 3×1 : le produit est un nombre.

$$H \begin{pmatrix} 18 \\ 30 \\ 9,5 \end{pmatrix} = 45 \times 18 + 55 \times 30 + 60 \times 9,5 = 810 + 1\,650 + 570 = 3\,030 \text{ €}.$$

Correction – Exercice 7 : attention aux habitudes

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 3 • Cours MOD12 : §4.3 p. 8 (encadrés « Attention »)

a) $AB = \begin{pmatrix} 2-2 & -4+4 \\ 4-4 & -8+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $BA = \begin{pmatrix} 2-8 & 4-16 \\ -1+4 & -2+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -12 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

AB est nulle alors que ni A ni B ne l'est. De plus $BA \neq AB$.

b) $C + D = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, donc $(C + D)^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.

$C^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $D^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $CD = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, donc $C^2 + 2CD + D^2 = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$. Les deux résultats diffèrent.

c) $(C + D)(C + D) = C^2 + CD + DC + D^2$. On n'obtient $C^2 + 2CD + D^2$ que si $DC = CD$. Ici $DC = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \neq CD$, et l'écart vaut $DC - CD = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Puissances et processus discrets

Correction – Exercice 8 : table tournante d'un robot

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 3 • Cours MOD12 : §5.1 p. 10 et annexe p. 20

a) $R \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \times 4 - \frac{1}{2} \times 0 \\ \frac{1}{2} \times 4 + \frac{\sqrt{3}}{2} \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} \\ 2 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 3,46 \\ 2 \end{pmatrix}$ (en dm).

b) La calculatrice donne $R^3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: c'est la rotation de 90° ($3 \times 30^\circ$). Après trois indexations, la pièce est en $R^3 \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$.

c) $R^{12} = I_2$ (la calculatrice peut afficher des valeurs comme 10^{-13} à la place de 0 : ce sont des erreurs d'arrondi). Douze indexations de 30° font un tour complet (360°) : la pièce revient à sa position de départ.

d) $R \times R^{11} = R^{12} = I_2$, donc $S = R^{11}$ convient. C'est la rotation de 330° , c'est-à-dire de -30° : elle annule une indexation (retour arrière du plateau).

$$S = \begin{pmatrix} \cos(-30^\circ) & -\sin(-30^\circ) \\ \sin(-30^\circ) & \cos(-30^\circ) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}.$$

Correction – Exercice 9 : disponibilité d'un parc de machines

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 4 • Cours MOD12 : §5.3 p. 11 (exemple des robots de soudage)

a) Les presses en marche la semaine $n + 1$ viennent des trois états :

$$\begin{cases} m_{n+1} = 0,85 m_n + 0,90 p_n + 0,60 d_n \\ p_{n+1} = 0,10 m_n + 0,10 p_n \\ d_{n+1} = 0,05 m_n + 0,40 d_n \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 0,85 & 0,90 & 0,60 \\ 0,10 & 0,10 & 0 \\ 0,05 & 0 & 0,40 \end{pmatrix}.$$

Colonne 1 : $0,85 + 0,10 + 0,05 = 1$; colonne 2 : $0,90 + 0,10 + 0 = 1$; colonne 3 : $0,60 + 0 + 0,40 = 1$. Une presse qui part d'un état se retrouve forcément dans l'un des trois états : les probabilités de chaque colonne se complètent.

b) $X_1 = AX_0 = \begin{pmatrix} 0,85 \times 40 \\ 0,10 \times 40 \\ 0,05 \times 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$

c) Avec $X_n = A^n X_0$:

	X_4	X_{10}	X_{20}
m_n	33,52	33,49	33,49
p_n	3,73	3,72	3,72
d_n	2,75	2,79	2,79

d) $\frac{33,49}{40} \approx 0,837$: la disponibilité se stabilise autour de 83,7 % (valeur exacte $\frac{36}{43}$).

e) Nouvelle matrice $A' = \begin{pmatrix} 0,85 & 0,90 & 0,80 \\ 0,10 & 0,10 & 0 \\ 0,05 & 0 & 0,20 \end{pmatrix}$. Pour n grand, $A'^n X_0 \approx \begin{pmatrix} 34,08 \\ 3,79 \\ 2,13 \end{pmatrix}$: disponibilité $\approx 85,2\%$ (valeur exacte $\frac{144}{169}$).

Le gain est de 1,5 point, soit environ 0,6 presse de plus en marche en moyenne. Il faut le

comparer au coût du contrat : la panne n'est pas l'état qui pèse le plus, car les presses tombent rarement en panne (5 % par semaine).

Correction – Exercice 10 : trajets d'AGV

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 4 • Cours MOD12 : §5.3 p. 12

a) Ordre des zones : 1, 2, 3, 4.
$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

b)
$$G^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad G^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

c) $(G^3)_{14} = 1$: un seul trajet en 3 étapes de la réception à l'expédition, $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$.

d) $(G^3)_{32} = 2$: deux trajets, $3 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 2$ et $3 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 2$.

e) $(G^2)_{22} = 1$: oui, par le trajet $2 \rightarrow 3 \rightarrow 2$ (stock, production, retour au stock).

Inverse d'une matrice

Correction – Exercice 11 : montrer qu'une matrice est l'inverse d'une autre

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 5 • Cours MOD12 : §6.2 p. 13 (méthode et encadré « Attention »)

a) $AB = \begin{pmatrix} 9-8 & -6+6 \\ 12-12 & -8+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$. Donc A est inversible et $A^{-1} = B$.

b) $TT' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2+2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$, donc $T^{-1} = T'$. T' est la translation de vecteur $(-2; 0)$: elle ramène chaque point à sa position de départ.

c) La ligne 1 de C est le double de sa ligne 2. Comme la ligne i de CB est « ligne i de C fois B », la ligne 1 de CB est le double de sa ligne 2. Or $CB = I_2$ aurait pour lignes $\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$, et $\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \neq 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$. Contradiction : aucune matrice B ne convient, C n'est pas inversible.

Correction – Exercice 12 : inverse à partir d'une relation

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 5 • Cours MOD12 : §6.2 p. 12

a) $A^2 = \begin{pmatrix} 9-2 & -6+0 \\ 3+0 & -2+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \quad 3A - 2I_2 = \begin{pmatrix} 9-2 & -6 \\ 3 & 0-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$.

On constate que $A^2 = 3A - 2I_2$.

b) $A \times \frac{1}{2}(3I_2 - A) = \frac{1}{2}(3A - A^2) = \frac{1}{2}(3A - (3A - 2I_2)) = \frac{1}{2} \times 2I_2 = I_2$.

c) On a trouvé une matrice B telle que $AB = I_2$: A est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{2}(3I_2 - A) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

d) La calculatrice affiche $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0,5 & 1,5 \end{pmatrix}$.

Systemes lineaires

Correction – Exercice 13 : saturer un atelier

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 6 • Cours MOD12 : §7.1 p. 15 (méthode et exemple du plan de charge)

$$a) \begin{cases} 3x + 2y = 240 & (\text{assemblage}) \\ x + y = 100 & (\text{câblage}) \end{cases} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 240 \\ 100 \end{pmatrix}}_B$$

$$b) A \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2 & -6+6 \\ 1-1 & -2+3 \end{pmatrix} = I_2. \text{ Donc } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$c) X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 240 \\ 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 240 - 200 \\ -240 + 300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 \\ 60 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $3 \times 40 + 2 \times 60 = 240$ et $40 + 60 = 100$. On fabrique 40 coffrets E_1 et 60 coffrets E_2 .

$$d) \text{ Même matrice } A, \text{ nouveau second membre : } X = A^{-1} \begin{pmatrix} 270 \\ 110 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 270 - 220 \\ -270 + 330 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 60 \end{pmatrix}.$$

On fabrique 50 coffrets E_1 et 60 coffrets E_2 .

Erreur fréquente : calculer BA^{-1} . Ce produit n'existe pas $((2 \times 1)(2 \times 2))$. On multiplie à gauche : $X = A^{-1}B$.

Correction – Exercice 14 : élaboration d'un alliage

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 6 • Cours MOD12 : §6.3 p. 13 et §7.1 p. 16

a) On fait le bilan de chaque métal (les pourcentages s'écrivent en décimal) :

$$\begin{cases} 0,7x + 0,5y + 0,6z = 610 \\ 0,2x + 0,4y + 0,1z = 230 \\ 0,1x + 0,1y + 0,3z = 160 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,5 & 0,6 \\ 0,2 & 0,4 & 0,1 \\ 0,1 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 610 \\ 230 \\ 160 \end{pmatrix}.$$

$$b) \text{ La calculatrice donne } A^{-1} = \begin{pmatrix} 2,75 & -2,25 & -4,75 \\ -1,25 & 3,75 & 1,25 \\ -0,5 & -0,5 & 4,5 \end{pmatrix} \text{ et } AA^{-1} = I_3.$$

$$c) X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 400 \\ 300 \\ 300 \end{pmatrix} : \text{ on fond 400 kg de } L_1, 300 \text{ kg de } L_2 \text{ et 300 kg de } L_3.$$

Masse totale : $400 + 300 + 300 = 1\,000$ kg, ce qui est cohérent avec $610 + 230 + 160 = 1\,000$ kg.

Correction – Exercice 15 : étalonnage d'un capteur

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 6 • Cours MOD12 : §7.1 p. 15

a) Chaque mesure donne une équation $U = aT^2 + bT + c$:

$$\begin{cases} 400a + 20b + c = 1,18 \\ 3\,600a + 60b + c = 2,22 \\ 10\,000a + 100b + c = 3,90 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 400 & 20 & 1 \\ 3\,600 & 60 & 1 \\ 10\,000 & 100 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,18 \\ 2,22 \\ 3,90 \end{pmatrix}.$$

$$b) \text{ La calculatrice donne } \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,0002 \\ 0,01 \\ 0,9 \end{pmatrix}, \text{ soit } U = 0,0002T^2 + 0,01T + 0,9.$$

c) $U(80) = 0,0002 \times 6\,400 + 0,01 \times 80 + 0,9 = 1,28 + 0,8 + 0,9 = 2,98 \text{ V.}$

Correction – Exercice 16 : courants dans un circuit

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 7 • Cours MOD12 : §7.1 p. 15

a) On écrit 0 pour chaque inconnue absente d'une équation :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 20 & 40 & 0 \\ 0 & 40 & -30 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 22 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

b) La calculatrice donne $I_1 = 0,5 \text{ A}$, $I_2 = 0,3 \text{ A}$, $I_3 = 0,2 \text{ A}$.

c) $0,5 - 0,3 - 0,2 = 0$: la loi des nœuds est bien vérifiée.

Problème de synthèse

Correction – Problème : les services internes d'une usine

Réf. Énoncé : TD MOD12 p. 7 • Cours MOD12 : §7.1 p. 15 et §6.3 p. 13

1. a) La production d'énergie x sert à trois usages : la consommation du service Énergie $(0,1x)$, celle du service Maintenance $(0,3y)$ et la demande des ateliers (135). D'où $x = 0,1x + 0,3y + 135$. De même, $y = 0,2x + 0,1y + 95$.

1. b) $CX + D = \begin{pmatrix} 0,1x + 0,3y + 135 \\ 0,2x + 0,1y + 95 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = X.$

Alors $X - CX = D$, soit $I_2X - CX = D$, d'où $(I_2 - C)X = D$ (distributivité).

2. a) $I_2 - C = \begin{pmatrix} 0,9 & -0,3 \\ -0,2 & 0,9 \end{pmatrix}.$

2. b) $(I_2 - C)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{6}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{4}{15} & \frac{6}{5} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1,2 & 0,4 \\ 0,267 & 1,2 \end{pmatrix}.$

2. c) $X = (I_2 - C)^{-1}D = \begin{pmatrix} \frac{6}{5} \times 135 + \frac{2}{5} \times 95 \\ \frac{4}{15} \times 135 + \frac{6}{5} \times 95 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 162 + 38 \\ 36 + 114 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 200 \\ 150 \end{pmatrix}.$

Le service Énergie doit produire 200 k€ et le service Maintenance 150 k€ pour satisfaire une demande de 135 k€ et 95 k€ : la différence est absorbée par les services eux-mêmes.

Vérification : $0,9 \times 200 - 0,3 \times 150 = 135$ et $-0,2 \times 200 + 0,9 \times 150 = 95$.

3. a) Énergie consommée par les services : $0,1 \times 200 + 0,3 \times 150 = 65 \text{ k€}$, soit $\frac{65}{200} = 32,5 \%$ de la production d'énergie.

3. b) La matrice $I_2 - C$ ne change pas, seul D change :

$$X' = (I_2 - C)^{-1} \begin{pmatrix} 150 \\ 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 180 + 40 \\ 40 + 120 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 220 \\ 160 \end{pmatrix}.$$

Productions : 220 k€ d'énergie et 160 k€ de maintenance. C'est tout l'intérêt de l'inverse : une fois calculé, il répond à toutes les demandes.

Ce modèle entrées-sorties (modèle de Leontief) sert en contrôle de gestion pour répartir les coûts des services auxiliaires. Il repose sur une hypothèse forte : des consommations internes proportionnelles à la production.